

Сложность проверки разрешимости и слабой разрешимости при фиксированных ценах

10 октября 2026

Аннотация

Рассматривается задача: по набору цен $P = \{p_t \in \mathbb{R}_{++}^d\}_{t \in [T]}$ и вектору выпусков $y \in \mathbb{R}_+^T$ решить, лежит ли y в конусе индикаторов достижимых (или слабо достижимых) спектров. По теореме о разрешимости из заметок первый вариант — это проверка неоклассической разрешимости. Оба варианта разбираются одним доказательством, отличие сосредоточено в одном знаке неравенства. При $d = 2$ задача решается одной задачей линейного программирования размера $O(T^3)$. При $d = 3$ она NP-трудна относительно полиномиальной сводимости по Тьюрингу (NP-hard under polynomial-time Turing reductions), а задача о столбце NP-полна. Основные утверждения проверены в Lean 4 (complexity/lean/Complexity.lean) и численно (папка complexity).

1 Постановка

Обозначения и определения взяты из заметок (latex/notes.tex). Рассматриваются два режима $\star$: слабый и строгий. Для $u \in \mathbb{R}$ запись $u \succ 0$ означает $u \geq 0$ в слабом режиме и $u > 0$ в строгом. Множество $S \subset [T]$ лежит в $\text{Sp}_\star(P)$, если для каждого $t \in S$ существует ненулевой $\xi \in \mathbb{R}_+^d$ с $\langle \xi, p_s - p_t \rangle \succ 0$ при всех $s \notin S$. Так $\text{Sp}_\star(P)$ — это $\widehat{\text{Sp}}(P)$ в слабом режиме и $\text{Sp}(P)$ в строгом. Вектор y разрешим в режиме $\star$, если $y \in \text{cone}\{\mathbf{1}_S \mid S \in \text{Sp}_\star(P)\}$. В строгом режиме это неоклассическая разрешимость (теорема о разрешимости в заметках), в слабом — слабая разрешимость.

Входные данные рациональны. Рассматриваются две задачи при фиксированном d и режиме $\star$.

- $\text{WS}_\star(d)$: по P и y решить, разрешим ли y в режиме $\star$.
- $\text{COL}_\star(d)$ (задача о столбце): по P , $w \in \mathbb{Z}^T$ и $k \in \mathbb{Z}$ решить, есть ли $S \in \text{Sp}_\star(P)$ с $\sum_{t \in S} w_t \geq k$.

$\text{COL}_\star$ — задача оценки нового столбца в генерации столбцов для $\text{WS}_\star$. Обе задачи лежат в NP. Для $\text{COL}_\star$ сертификат — само S : его проверка — $|S|$ задач линейного программирования. Для $\text{WS}_\star$ сертификат — не более T множеств из разложения $y = \sum_k m_k \mathbf{1}_{S_k}$ (лемма Каратеодори в заметках).

Задача A NP-трудна относительно полиномиальной сводимости по Тьюрингу, если любую задачу из NP можно решить за полиномиальное время с оракулом для A . В частности, тогда $A \in \text{P}$ влечёт $\text{P} = \text{NP}$. Сводимость по Карпу (одно преобразование входа, один вызов оракула) даёт более сильное утверждение. Ниже NP-трудность $\text{COL}_\star$ доказана по Карпу, а NP-трудность $\text{WS}_\star$ — по Тьюрингу.

Лемма 1.1 (покрытие). Пусть $t \in [T]$ и $\emptyset \neq U \subset [T]$. Ненулевого $\xi \geq 0$ с $\langle \xi, p_s - p_t \rangle \succ 0$ при всех $s \in U$ нет тогда и только тогда, когда $p_t \in \text{conv}\{p_s\}_{s \in U} + K_\star$, где $K_\star = \mathbb{R}_{++}^d$ в слабом режиме и $K_\star = \mathbb{R}_+^d$ в строгом.

Доказательство. Теоремы об альтернативе для матрицы со строками $p_s - p_t$: Вилля в слабом режиме, Моцкина в строгом. $\square$

Лемма 1.1 поясняет картину, но в доказательствах не используется: свидетели строятся явно. Точка $t \in S$ запрещена открытой областью дополнения в слабом режиме и замкнутой в строгом. Из леммы и теоремы Каратеодори следует, что минимальное покрывающее множество содержит не больше d точек (эксперименты `exp_covers_check.py`, `exp_covers_strict.py`).

2 Размерность 2: полиномиальный алгоритм

Пусть $d = 2$. Обозначим $X_t := p_t^1$, $Y_t := p_t^2$ и

$$\chi(a, b, q) := (X_b - X_a)(Y_q - Y_a) - (Y_b - Y_a)(X_q - X_a).$$

При $X_a < X_b$ число $\chi(a, b, q)$ положительно, когда p_q лежит строго выше прямой через p_a и p_b .

Определение 2.1 (цепочка). *Цепочкой* назовём последовательность индексов $v_0, \dots, v_k$ с $X_{v_0} < \dots < X_{v_k}$, $Y_{v_0} > \dots > Y_{v_k}$ и $\chi(v_j, v_{j+1}, v_{j+2}) > 0$ при $j + 2 \leq k$. Индекс q лежит в области $C(V)$ цепочки, если

$$X_q - X_{v_0} \geq 0, \quad Y_q - Y_{v_k} \geq 0, \quad \chi(v_j, v_{j+1}, q) \geq 0 \text{ при всех } j < k,$$

и во *внутренности* $C^\circ(V)$, если все эти неравенства строгие. *Запрещённая область* $F_\star(V)$ — это $C^\circ(V)$ в слабом режиме и $C(V)$ в строгом.

Область $C(V)$ — это $\text{conv}\{p_v\}_{v \in V} + \mathbb{R}_+^2$: вертикальный луч вверх из p_{v_0} , выпуклая ломаная $p_{v_0} \dots p_{v_k}$ и горизонтальный луч вправо из p_{v_k} ограничивают её снизу и слева. Точка вне $F_\star(V)$ нарушает одно из трёх неравенств в смысле $\succ$: $X_{v_0} - X_q \succ 0$, или $Y_{v_k} - Y_q \succ 0$, или $-\chi(v_j, v_{j+1}, q) \succ 0$ при некотором j .

Теорема 2.2 (цепочки). *В любом режиме $S \in \text{Sp}_\star(P)$ тогда и только тогда, когда $S = [T]$ или существует цепочка V , для которой*

- (i) *вершины V не лежат в S ;*
- (ii) *каждый индекс вне $C(V)$ лежит в S ;*
- (iii) *каждый индекс из $F_\star(V)$ не лежит в S .*

В слабом режиме граничные точки $C(V)$, кроме вершин, свободны. В строгом режиме (i)–(iii) означают, что S состоит ровно из индексов вне $C(V)$.

Доказательство. Достаточность. Пусть $t \in S$. По (iii) $t \notin F_\star(V)$, поэтому одно из неравенств нарушено в смысле $\succ$. Все $s \notin S$ лежат в $C(V)$ по (ii). Если $X_{v_0} - X_t \succ 0$, свидетель $\xi = (1, 0)$: $X_s - X_t = (X_s - X_{v_0}) + (X_{v_0} - X_t) \succ 0$, так как первое слагаемое неотрицательно. Если $Y_{v_k} - Y_t \succ 0$, свидетель $\xi = (0, 1)$. Если $-\chi(v_j, v_{j+1}, t) \succ 0$, свидетель — нормаль ребра $\xi = (Y_{v_j} - Y_{v_{j+1}}, X_{v_{j+1}} - X_{v_j}) \geq 0$. Для неё $\langle \xi, p_s - p_t \rangle = \chi(v_j, v_{j+1}, s) - \chi(v_j, v_{j+1}, t) \succ 0$.

Необходимость. Пусть $S \neq [T]$ и $U := [T] \setminus S$. Цепочку строим «заворачиванием подарка», режим здесь не участвует. Пусть v_0 — лексикографический минимум p на U (наименьший X , затем наименьший Y). Если ни одна точка U не ниже v_0 , то $V = (v_0)$. Иначе среди точек U ниже v_0 берём точку w наименьшего наклона $(Y_w - Y_{v_0})/(X_w - X_{v_0})$, а среди равных — самую правую. Точка w — лексикографический минимум множества $U' := \{s \in U \mid Y_s \leq Y_w\}$, и $|U'| < |U|$. По индукции строим цепочку для U' с началом w и приписываем v_0 . Выбор w даёт строгую выпуклость в w и неравенство $\chi(v_0, w, s) \geq 0$ при

$s \in U$. Точки $U \setminus U'$ удовлетворяют неравенствам следующих рёбер по двум тождествам: для ребра ab цепочки и $f := \chi(a, b, \cdot)$

$$(X_a - X_w)f(v_0) = (X_a - X_{v_0})f(w) + (X_b - X_a)\chi(v_0, w, a),$$

$$(X_w - X_{v_0})f(s) = (X_w - X_s)f(v_0) + (X_s - X_{v_0})f(w) + (X_b - X_a)\chi(v_0, w, s) \quad (X_s < X_w).$$

Получается цепочка $V \subset U$, у которой $U \subset C(V)$. Отсюда (i) и (ii).

Для (iii) пусть $q \in F_*(V) \cap S$ со свидетелем ξ . Вершины не лежат в S , поэтому $\langle \xi, p_{v_i} - p_q \rangle \succ 0$ при всех i . Покажем, что это невозможно.

- Если $X_q > X_{v_k}$, то $p_q \geq p_{v_k}$, а в слабом режиме $p_q > p_{v_k}$. Поэтому $\langle \xi, p_{v_k} - p_q \rangle \not\succ 0$.
- Если $X_q \leq X_{v_0}$, то режим строгий (в слабом $X_q > X_{v_0}$) и $p_q \geq p_{v_0}$, откуда $\langle \xi, p_{v_0} - p_q \rangle \leq 0$.
- Иначе $X_{v_j} < X_q \leq X_{v_{j+1}}$ при некотором j . Положим $\lambda := X_{v_{j+1}} - X_q \geq 0$, $\mu := X_q - X_{v_j} > 0$, $A := \langle \xi, p_{v_j} - p_q \rangle$, $B := \langle \xi, p_{v_{j+1}} - p_q \rangle$. Тогда

$$\lambda A + \mu B = -\xi^2 \chi(v_j, v_{j+1}, q) \leq 0.$$

Из $A \succ 0$ и $B \succ 0$ следует $\lambda A + \mu B \succ 0$. В строгом режиме это уже противоречие. В слабом сумма равна нулю, а $\chi(v_j, v_{j+1}, q) > 0$. Значит, $\xi^2 = 0$, $\xi^1 > 0$ и $A = \xi^1(X_{v_j} - X_q) < 0$, противоречие.

□

Для алгоритма нужно, чтобы принадлежность $C(V)$ решалась локально. Разобьём индексы $q \notin V$ на *полосы*: левую $X_q \leq X_{v_0}$, полосу ребра j $X_{v_j} < X_q \leq X_{v_{j+1}}$ и правую $X_q > X_{v_k}$. Каждый индекс вне V лежит ровно в одной полосе.

Лемма 2.3 (локальность). Пусть V — цепочка.

- (a) В полосе ребра j : $q \in C(V) \iff \chi(v_j, v_{j+1}, q) \geq 0$ и $q \in C^\circ(V) \iff \chi(v_j, v_{j+1}, q) > 0$.
- (b) В левой полосе: $q \notin C^\circ(V)$, и $q \in C(V) \iff X_q = X_{v_0}$, $Y_q \geq Y_{v_0}$.
- (c) В правой полосе: $q \in C(V) \iff Y_q \geq Y_{v_k}$ и $q \in C^\circ(V) \iff Y_q > Y_{v_k}$.

Доказательство. Строгая выпуклость даёт монотонность наклонов: $(X_{v_{j+1}} - X_{v_j})(Y_{v_{i+1}} - Y_{v_i}) \geq (Y_{v_{j+1}} - Y_{v_j})(X_{v_{i+1}} - X_{v_i})$ при $j \leq i$. Отсюда все вершины лежат в $C(V)$. В полосе ребра j при λ, μ как выше и $c := \chi(v_j, v_{j+1}, q)$ для каждого ребра i

$$(\lambda + \mu)\chi(v_i, v_{i+1}, q) = \lambda\chi(v_i, v_{i+1}, v_j) + \mu\chi(v_i, v_{i+1}, v_{j+1}) + c(X_{v_{i+1}} - X_{v_i}),$$

и аналогично для Y_q . В левой и правой полосах p_q сравнима по координатам с p_{v_0} или p_{v_k} . □

Задача линейного программирования. Построим ациклический граф G_P . Вершины: источник σ , сток τ , вершины A_a при $a \in [T]$ («цепочка начинается в a ») и вершины E_{ab} при $X_a < X_b$, $Y_a > Y_b$ («последнее ребро ab »). Дуги:

$$\sigma \rightarrow \tau, \quad \sigma \rightarrow A_a, \quad A_a \rightarrow \tau, \quad A_a \rightarrow E_{ab}, \quad E_{ab} \rightarrow \tau, \quad E_{ab} \rightarrow E_{bc} \text{ при } \chi(a, b, c) > 0.$$

Пути из σ в τ , кроме дуги $\sigma \rightarrow \tau$, взаимно однозначно соответствуют цепочкам. Каждой дуге e сопоставим два множества индексов: O_e (вне области) и B_e (на границе). Это статусы по лемме 2.3 индексов той полосы, за которую отвечает дуга.

- Дуга в A_a отвечает за левую полосу без a : $O_e = \{q \neq a \mid X_q < X_a \text{ или } X_q = X_a, Y_q < Y_a\}$, $B_e = \{q \neq a \mid X_q = X_a, Y_q \geq Y_a\}$.

- Дуга в E_{ab} отвечает за полосу ребра ab без b : $O_e = \{q \neq b \mid X_a < X_q \leq X_b, \chi(a, b, q) < 0\}$,
 $B_e = \{q \neq b \mid X_a < X_q \leq X_b, \chi(a, b, q) = 0\}$.
- Дуга из A_a или E_a в τ отвечает за правую полосу вершины a : $O_e = \{q \mid X_q > X_a, Y_q < Y_a\}$,
 $B_e = \{q \mid X_q > X_a, Y_q = Y_a\}$.
- Дуга $\sigma \rightarrow \tau$: $O_e = [T]$, $B_e = \emptyset$.

Положим $\beta_\star := 1$ в слабом режиме и $\beta_\star := 0$ в строгом: граничные точки свободны в слабом режиме и обязаны лежать вне S в строгом.

Теорема 2.4 ($d = 2$). *Вектор y разрешим в режиме $\star$ тогда и только тогда, когда разрешима система*

$$f \text{ — поток из } \sigma \text{ в } \tau \text{ в } G_P, \quad f \geq 0, \quad y = \sum_e f_e \mathbf{1}_{O_e} + g, \quad 0 \leq g \leq \beta_\star \sum_e f_e \mathbf{1}_{B_e}.$$

В ней $O(T^3)$ переменных и $O(T^2)$ ограничений, поэтому $WS_\star(2)$ решается за полиномиальное время. Задача $COL_\star(2)$ — поиск длиннейшего пути в G_P с весами дуг $\sum_{q \in O_e} w_q + \beta_\star \sum_{q \in B_e} \max(w_q, 0)$ — решается за время $O(T^4)$.

Доказательство. По теореме 2.2 и лемме 2.3 семейство $Sp_\star(P)$ состоит из $[T]$ и множеств $O(\pi) \cup B'$. Здесь π — путь, $O(\pi)$ — объединение множеств O_e по дугам пути, $B' \subset B(\pi)$ — любое подмножество объединения множеств B_e в слабом режиме и $B' = \emptyset$ в строгом. Для фиксированного пути множества полос попарно не пересекаются. Поэтому

$$\text{cone}\{\mathbf{1}_S \mid S \in Sp_\star(P)\} = \left\{ \sum_\pi m_\pi (\mathbf{1}_{O(\pi)} + z_\pi) \mid m_\pi \geq 0, 0 \leq z_\pi \leq \beta_\star \mathbf{1}_{B(\pi)} \right\},$$

так как куб $[0, 1]^{B(\pi)}$ — выпуклая оболочка индикаторов подмножеств. Положив $f := \sum_\pi m_\pi \mathbf{1}_\pi$ и $g := \sum_\pi m_\pi z_\pi$, получаем решение системы. Обратно, поток в ациклическом графе раскладывается в сумму путей $f = \sum_\pi m_\pi \mathbf{1}_\pi$. Индекс q лежит не более чем в одном B_e на каждом пути, поэтому $\beta_\star \sum_\pi m_\pi [q \in B(\pi)] = \beta_\star \sum_e f_e [q \in B_e] \geq g_q$. Значит, g_q можно разделить между путями пропорционально. $\square$

Замечание. Строгая выпуклость нужна только для локальности. Достаточность в теореме 2.2 верна для любой ломаной с возрастающим X и убывающим Y . Система теоремы 2.4 заменяет перебор 2^T множеств в алгоритме заметок. Её можно использовать и как точную задачу о столбце в генерации столбцов.

3 Размерность 3: NP-трудность

3.1 Гаджет

Плоскость вкладывается в $\mathbb{R}^3$ подъёмом на параболоид вдоль $\mathbf{e} = (1, 1, 1)$:

$$\ell(a) := (a_1, a_2, -a_1 - a_2) + (1 + |a|^2) \mathbf{e}, \quad a \in \mathbb{R}^2.$$

Для $c \in \mathbb{R}^2$ положим $\xi_c := (1 - 4c_1 + 2c_2, 1 - 4c_2 + 2c_1, 1 + 2c_1 + 2c_2)$. Тогда

$$\langle \xi_c, \ell(a) \rangle = 3(1 + |a - c|^2 - |c|^2), \quad \langle \xi_c, \mathbf{e} \rangle = 3,$$

и $\xi_c \geq 0$, $\xi_c \neq 0$ при $|c_1| + |c_2| \leq \frac{1}{4}$. Поэтому круг с центром c , не содержащий внутри точек a_r , даёт свидетеля. Это ключ к сведению.

Пусть $G = ([n], E)$ — граф, $a_v \in \mathbb{Q}^2$ при $v \in [n]$ и $\gamma \in (0, \frac{1}{2}]$. Ребро uv назовём *ребром Габриэля с запасом γ* , если $|a_w - m_{uv}|^2 \geq \frac{1}{4}|a_u - a_v|^2 + \gamma$ при всех $w \neq u, v$, где $m_{uv} := \frac{1}{2}(a_u + a_v)$. Положим $L_{uv} := |a_u - a_v|^2$ и выберем высоты η_{uv} с

$$\frac{1}{4}L_{uv} < \eta_{uv}, \quad L_{uv}\left(\frac{1}{4} + \gamma\right) - \eta_{uv} \succ 0.$$

Например, $\eta_{uv} := L_{uv}(\frac{1}{4} + \frac{\gamma}{2})$ годится в обоих режимах. Гаджет $P(G, a, \eta)$ состоит из $1 + n + |E|$ точек $\mathbb{R}^3$:

$$p_z := \frac{1}{4}\mathbf{e}, \quad p_v := \ell(a_v), \quad p_{uv} := \ell(m_{uv}) + \eta_{uv}\mathbf{e}.$$

Это маркер, награды и тяжёлые точки. Тяжёлая точка лежит чуть выше середины хорды $p_u p_v$. Многогранник независимых множеств $\text{STAB}(G)$ — выпуклая оболочка индикаторов независимых множеств G .

Теорема 3.1 (гаджет). *Пусть $|a_{v,1}| + |a_{v,2}| \leq \frac{1}{8}$ при всех v , $a_u \neq a_v$ при $uv \in E$, все рёбра G — рёбра Габриэля с запасом $\gamma \in (0, \frac{1}{2}]$, высоты выбраны как выше, а в строгом режиме точки a_v попарно различны. Пусть $s \in \mathbb{R}^n$ и $y_z := 1$, $y_{uv} := 1$, $y_v := 1 - s_v$. Тогда у разрешим в режиме $\star$ при ценах $P(G, a, \eta)$ тогда и только тогда, когда $s \in \text{STAB}(G)$. В строгом режиме при $s \leq \mathbf{1}$ это то же, что неоклассическая разрешимость y .*

Доказательство. Маркер. $p_z < p_t$ по координатам при $t \neq z$. Поэтому всякое непустое $S \in \text{Sp}_\star(P)$ содержит z : иначе свидетель ξ любого $t \in S$ дал бы $\langle \xi, p_z - p_t \rangle < 0$.

Пара покрывает тяжёлую точку. $\frac{1}{2}(\ell(a_u) + \ell(a_v)) = \ell(m_{uv}) + \frac{1}{4}L_{uv}\mathbf{e}$, поэтому $\frac{1}{2}(p_u + p_v) - p_{uv} = -(\eta_{uv} - \frac{1}{4}L_{uv})\mathbf{e} < 0$. Если тяжёлая точка лежит в S , а $u, v \notin S$, то её свидетель ξ даёт $\langle \xi, p_u - p_{uv} \rangle + \langle \xi, p_v - p_{uv} \rangle < 0$, что противоречит даже нестрогим неравенствам.

Независимые множества. Пусть I независимо и $S := [T] \setminus I$. Для маркера свидетель $\mathbf{e}$: $\langle \mathbf{e}, p_r - p_z \rangle > 0$. Для награды $t \notin I$ свидетель ξ_{a_t} : $\langle \xi_{a_t}, p_r - p_t \rangle = 3|a_r - a_t|^2 \succ 0$, в строгом режиме потому что точки различны. Для тяжёлой точки ребра uv один из концов, скажем v , не лежит в I . Положим $c := m_{uv} + \gamma(a_v - a_u)$. Тогда $|c_1| + |c_2| \leq \frac{1}{4}$, $|a_u - c|^2 = (\frac{1}{2} + \gamma)^2 L_{uv}$ и при $w \neq u, v$

$$|a_w - c|^2 = |a_w - m_{uv}|^2 - 2\gamma\langle a_w - m_{uv}, a_v - a_u \rangle + \gamma^2 L_{uv} \geq L_{uv}\left(\frac{1}{4} + \gamma\right) + \gamma^2 L_{uv},$$

так как $2\langle a_w - m_{uv}, a_v - a_u \rangle + L_{uv} \leq 1$ в рамке $\frac{1}{8}$. Так как $|m_{uv} - c|^2 = \gamma^2 L_{uv}$, при всех $r \in I$

$$\langle \xi_c, p_r - p_{uv} \rangle = 3(|a_r - c|^2 - \eta_{uv} - |m_{uv} - c|^2) \geq 3(L_{uv}(\frac{1}{4} + \gamma) - \eta_{uv}) \succ 0.$$

Сборка. Пусть $y = \sum_S m_S \mathbf{1}_S$. Непустые S содержат z , и из $y_z = 1$ получаем $\sum_{S \neq \emptyset} m_S = 1$. Из $y_{uv} = 1$ следует, что каждое непустое S с $m_S > 0$ содержит все тяжёлые точки. Тогда награды вне S образуют независимое множество I_S , и $s = \sum_{S \neq \emptyset} m_S \mathbf{1}_{I_S} \in \text{STAB}(G)$. Обратно, $s = \sum_I \mu_I \mathbf{1}_I$ даёт $y = \sum_I \mu_I \mathbf{1}_{[T] \setminus I}$. Наконец, цены положительны и при $s \leq \mathbf{1}$ вектор y неотрицателен, поэтому в строгом режиме применима теорема о разрешимости из замечок. $\square$

3.2 Вложение графа

Лемма 3.2 (укладка). *По планарному графу G степени не выше 3 за полиномиальное время строятся граф G'' , попарно различные точки $a \in \mathbb{Q}^2$ и $\gamma \in \mathbb{Q}$ с условиями теоремы 3.1. Граф G'' получен из G подразделением каждого ребра чётным числом $2k_e$ новых вершин, и $\alpha(G'') = \alpha(G) + \sum_e k_e$.*

Доказательство. Возьмём ортогональную укладку G на решётке полиномиального размера [3, 4]: вершины в целых точках, рёбра — попарно непересекающиеся (кроме концов)

ломанные по линиям решётки. Умножим координаты на 4. Тогда все звенья ломаных имеют длину, кратную 4, а длина L_e ребра делится на 4. Поставим точки во все целые точки ломаных. Исключение одно: первые две единицы первого звена каждого ребра разобьём на три куска длины $\frac{2}{3}$. Получится $L_e + 1$ кусков, то есть L_e внутренних точек, их число чётно.

Все точки лежат в $\frac{1}{3}\mathbb{Z}^2$ на линиях $x \in 4\mathbb{Z}$ или $y \in 4\mathbb{Z}$. Внутри куска других точек нет. Кратные 4 на ломаной всегда являются точками. Пусть кусок $[a, b]$ длины $\ell \leq 1$ лежит на линии $y = c$, m — его середина и $q \neq a, b$. Если q на той же линии, то $|q_x - m_x| \geq \frac{\ell}{2} + \frac{1}{3}$. Иначе $|q_y - c| \geq \frac{1}{3}$ и $q_x \notin (a_x, b_x)$. В обоих случаях $|q - m|^2 \geq \frac{\ell^2}{4} + \frac{1}{9}$. После сдвига и сжатия в рамку $|a_1| + |a_2| \leq \frac{1}{8}$ с коэффициентом σ все рёбра G'' — рёбра Габриэля с запасом $\gamma := \sigma^2/9 \leq \frac{1}{2}$. Равенство для α классическое: двукратное подразделение ребра увеличивает число независимости ровно на 1 [5]. $\square$

3.3 Трудность

Теорема 3.3. *В любом режиме $\text{COL}_\star(3)$ NP-полна.*

Доказательство. Сведение от задачи о независимом множестве в планарных графах степени не выше 3, она NP-полна [2]. Строим G'' по лемме 3.2 и гаджет с $\eta_{uv} = L_{uv}(\frac{1}{4} + \frac{\gamma}{2})$, n наградами и m тяжёлыми точками. Веса: $w_z := 0$, $w_v := -1$ для наград, $w_{uv} := n + 1$ для тяжёлых. Если S не содержит какую-то тяжёлую точку, то $w(S) \leq (n+1)(m-1) < (n+1)m - n$. Если содержит все, то по доказательству теоремы 3.1 награды вне S образуют независимое множество I , любое независимое I так получается, и $w(S) = (n+1)m - n + |I|$. Поэтому $\max_S w(S) = (n+1)m - n + \alpha(G'')$. $\square$

Теорема 3.4. *В любом режиме $\text{WS}_\star(3)$ лежит в NP и NP-трудна относительно полиномиальной сводимости по Тьюрингу. В частности, проверка неоклассической разрешимости при $d = 3$ NP-трудна в этом смысле. Если $\text{WS}_\star(3) \in P$, то $P = NP$.*

Доказательство. По теореме 3.1 проверка $s \in \text{STAB}(G'')$ сводится к одной задаче $\text{WS}_\star(3)$. Запросы с $s_v > 1$ отвечаются «нет» без вызова оракула. Многогранник $\text{STAB}(G'')$ полноразмерный, 0/1-вершинный, содержит шар радиуса $\frac{1}{4n}$ с центром $\frac{1}{4n}\mathbf{1}$ и лежит в шаре радиуса $\sqrt{n}$. По теореме Юдина–Немировского [1, теорема 4.3.2] слабая принадлежность даёт слабую оптимизацию. По [1, теорема 6.3.2] для многогранников с полиномиальной сложностью граней слабая оптимизация даёт сильную. Поэтому оракул $\text{WS}_\star(3)$ позволяет за полиномиальное время найти $\alpha(G'')$, а значит и $\alpha(G)$. $\square$

Следствие 3.5. *При каждом фиксированном $d \geq 3$ и в любом режиме задача $\text{COL}_\star(d)$ NP-полна, а $\text{WS}_\star(d)$ лежит в NP и NP-трудна относительно полиномиальной сводимости по Тьюрингу.*

Доказательство. Добавим координаты $p_i^t := p_t^1$ при $i > 3$. Свидетель $\xi \in \mathbb{R}_+^d$ для новых цен даёт свидетеля $(\xi^1 + \sum_{i>3} \xi^i, \xi^2, \xi^3)$ для старых с теми же скалярными произведениями, а свидетель для старых цен, дополненный нулями, — свидетеля для новых. Поэтому семейство $\text{Sp}_\star$ не меняется. $\square$

Замечание. Сведение по Карпу для $\text{WS}_\star(3)$ остаётся открытым вопросом. Оно следовало бы из NP-трудности по Карпу проверки $s \in \text{STAB}(G)$ для графов, реализуемых гаджетом, то есть для планарных графов, рёбра которых можно подразделять. Для произвольных графов такое сведение есть: $\frac{1}{3}\mathbf{1} \in \text{STAB}(G \square K_3)$ тогда и только тогда, когда G раскрашивается в три цвета. Неравенства треугольников $\{(v, 0), (v, 1), (v, 2)\}$ обращаются в равенства, поэтому каждое независимое множество разложения — правильная раскраска. Обратно, три циклических сдвига цветов одной раскраски дают в среднем $\frac{1}{3}\mathbf{1}$ (проверено перебором, `exp_stab_karp.py`). Но граф $G \square K_3$ не планарен, а подразделение рёбер ломает рассуждение: треугольник становится 9-циклом, и независимое множество $\{0, 2, 4, 6\}$ максимального

размера содержит две копии одной вершины. По теореме 2.4 аналогичного гаджета в плоскости для всех планарных графов степени 3 нет, если $P \neq NP$.

4 Эксперименты

Код лежит в `complexity/`, всё в точной рациональной арифметике, кроме задач линейного программирования (HiGHS). Режим задаётся флагом `strict` в `d2_flow.py` и `d3_reduction.py`.

- `exp_d2_family.py`, `exp_d2_strict.py`: на 3000 и 4000 случайных наборах ($T \leq 8$, решётки 3×3 – 20×20 с совпадающими координатами и дубликатами) семейство путей графа G_P совпадает с $\text{Sp}_*(P)$, найденным перебором 2^T множеств, в обоих режимах. Длиннейший путь совпадает с перебором для задачи о столбце. На 71% наборов $\text{Sp}(P) \neq \widehat{\text{Sp}}(P)$, так что режимы действительно различаются.
- `exp_d2_membership.py`, `exp_d2_strict.py`: система теоремы 2.4 даёт тот же ответ, что перебор с проверкой конуса, на 6000 векторах y в слабом режиме (2143 разрешимы) и 4000 в строгом (1191 разрешимы).
- `exp_covers_check.py`, `exp_covers_strict.py`: семейства, восстановленные по минимальным покрытиям размера не больше d (точная арифметика), совпадают с перебором при $d = 2, 3, 4$.
- `exp_d2_timing.py`: при $T = 80$ граф имеет 1579 вершин и 8768 дуг, проверка занимает 1,8 с.
- `exp_d3_reduction.py`, `exp_d3_strict.py`: для графов K_3 , C_5 , дерева и «бабочки» минимальные покрытия гаджета — ровно «маркер покрывает всё» и «пара uv покрывает тяжёлую точку». Множества из $\text{Sp}_*(P)$, содержащие маркер и тяжёлые точки, совпадают с дополнениями независимых множеств. Ответ $\text{WS}_*(3)$ совпал с проверкой $s \in \text{STAB}(G)$ на всех пробных s в обоих режимах. Например, $\frac{1}{2}\mathbf{1} \notin \text{STAB}(C_5)$ и $\frac{2}{5}\mathbf{1} \in \text{STAB}(C_5)$.
- `exp_d3_grid.py`: лемма 3.2 на ортогональной укладке K_4 . Получается 324 вершины, запас Габриэля $4/9 \geq 1/9$ в единицах решётки, все подразделения чётные, $\alpha(G'') = 161 = \alpha(K_4) + \frac{1}{2} \sum_e L_e$ (MILP). После сжатия в рамку $\frac{1}{8}$ выполнены все гипотезы теоремы 3.1.
- `exp_stab_karp.py`: на 10 графах, включая K_4 и колесо W_5 , $\frac{1}{3}\mathbf{1} \in \text{STAB}(G \square K_3)$ тогда и только тогда, когда G раскрашивается в три цвета.

5 Проверка в Lean

Файл `complexity/lean/Complexity.lean` использует определения библиотеки `NeoTiling` (`IsWeakReachable`, `IsReachable`, `indicatorCone`, `NeoSolvable`). Проверка: `lake env lean complexity/lean/Complexity.lean` из корня проекта. Аксиомы — только стандартные (`propext`, `Classical.choice`, `Quot.sound`). Режим — булев параметр `b`: `Okbu` означает $u > 0$ при `b=true` и $u \geq 0$ при `b=false`, а `IsReachableBb` равно `IsWeakReachable` или `IsReachable`. Каждая теорема доказана один раз для обоих режимов. Утверждения отдельных режимов — следствия в несколько строк.

Утверждение	Lean
-------------	------

Теорема 2.2	<code>isReachableB_iff_chain</code>
-------------	-------------------------------------

	следствия <code>isWeakReachable_iff_chain</code> , <code>isReachable_iff_chain</code>
--	---

Лемма 2.3	<code>inHull_iff_of_piece</code> , <code>inHull_iff_of_left</code> , <code>inHull_iff_of_right</code>
-----------	---

Теорема 3.1	<code>mem_indicatorCone_iff_inStabB_of_gabriel</code>
-------------	---

	следствия <code>mem_indicatorCone_iff_inStab_of_gabriel</code> , <code>neoSolvable_iff_inStab_of_gabr</code>
--	--

Не формализованы: разложение потока на пути (теорема 2.4), лемма об укладке 3.2, NP-трудность задачи о независимом множестве и теоремы из [1].

Список литературы

- [1] M. Grötschel, L. Lovász, A. Schrijver, Geometric Algorithms and Combinatorial Optimization, Springer, 1988.
- [2] M.R. Garey, D.S. Johnson, The rectilinear Steiner tree problem is NP-complete, SIAM J. Appl. Math. 32(4) (1977) 826–834.
- [3] L.G. Valiant, Universality considerations in VLSI circuits, IEEE Trans. Comput. C-30(2) (1981) 135–140.
- [4] R. Tamassia, On embedding a graph in the grid with the minimum number of bends, SIAM J. Comput. 16(3) (1987) 421–444.
- [5] S. Poljak, A note on stable sets and colorings of graphs, Comment. Math. Univ. Carolinae 15(2) (1974) 307–309.